ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acides carboxyliques et ses dérivés

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

Fiche complète *de révision*

Une seule page pour tout le chapitre : la grande table Objet · Formule · Astuce pour retrouver l'essentiel en dix secondes, le vocabulaire condensé pour répondre juste, les réflexes Bac qui sécurisent les points et un auto-test éclair pour vérifier tes acquis. Lis-la en entier la veille de l'examen, puis relis-la le matin même : vingt minutes suffisent.

⏱ 20 min ⚗️ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Ta trousse de secours

01 La grande table du chapitre

02 Le vocabulaire condensé

03 Réflexes Bac : méthode et pièges

04 Auto-test éclair

Ta trousse de secours

Examen dans quelques jours ? Cette fiche rassemble tout le chapitre « Acides carboxyliques et ses dérivés » : la grande table pour retrouver une formule en dix secondes, le vocabulaire pour répondre juste, les réflexes qui rapportent des points et un auto-test pour vérifier que tout est bien rangé dans ta tête. Lis-la en entier une première fois, puis travaille-la en mode question-réponse : cache une colonne, devine, vérifie. Le vinaigre, le savon de Maradi et l'arôme de banane doivent redevenir des formules en un clin d'œil.

1. Relis la grande table de la section 01, ligne par ligne, sans rien sauter.
2. Cache la colonne Formule avec une feuille et redresse chaque formule de mémoire.
3. Réécris sur brouillon les équations clés : ionisation, estérification, neutralisation.
4. Récite à voix haute les trois pièges du correcteur (section 03).
5. Termine par l'auto-test éclair de la section 04 : cinq questions, cinq minutes.

01 NOTION 1

La grande table : Objet · Formule · Astuce

Douze lignes, tout le chapitre. Cache la colonne du milieu et transforme la table en quiz.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Acide méthanoïque	HCOOH	Le plus fort (pKa 3,8) : aucune chaîne pour retenir le proton
Acide éthanoïque	$CH_3—COOH$	Le vinaigre ; pKa 4,8 ; soluble dans l'eau ($n \leq 4$)
Ionisation (acide faible)	$CH_3—COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H_3O^+$	⇌ obligatoire, jamais →
Force acide	$pKa = -\log Ka$	pKa petit = acide fort
pH d'un acide faible	$pH = ½ (pKa - \log C)$	C en $mol \cdot L^{-1}$; virgule décimale
Ébullition élevée	$2\ CH_3—COOH \rightleftharpoons (CH_3—COOH)_2$	Dimère : deux liaisons hydrogène simultanées
Neutralisation	$R—COOH + NaOH \rightarrow R—COO^-Na^+ + H_2O$	Totale avec base forte : flèche →
Savon	$R—COO^-Na^+$ (ex. $C_{17}H_{35}—COO^-Na^+$)	Tête hydrophile, queue hydrophobe → micelle → détergence
Estérification	$R—COOH + R'—OH \rightleftharpoons R—COO—R' + H_2O$	Lente, limitée ≈ 67 %, H_2SO_4 catalyseur
Hydrolyse	$R—COO—R' + H_2O \rightleftharpoons R—COOH + R'—OH$	Réaction inverse : même équilibre des deux côtés
Chlorure d'acyle	R—CO—Cl	+ eau → acide + HCl : vive et totale
Anhydride d'acide	$(R—CO)_2O$	+ eau → 2 acides ; deux groupes acyle soudés par un O

Trois symboles à ne jamais confondre

⇌ réaction limitée (acide faible, estérification, hydrolyse) · → réaction totale (neutralisation, chlorure d'acyle) · ≈ valeur approchée (67 %)

02 NOTION 2

Le vocabulaire condensé

Un mot = une idée. Si tu sais définir chaque terme en une phrase, tu sais déjà répondre à la moitié des questions de cours.

Groupe carboxyle

—COOH : la signature de la famille, combinaison C=O et O—H.

Acide faible

Ne réagit pas totalement avec l'eau ; équation écrite avec ⇌.

Ka et pKa

Mesure de la force acide ; pKa petit = acide fort.

Liaison hydrogène

Attraction faible entre un H lié à O et l'oxygène d'une molécule voisine.

Dimère

Deux molécules d'acide soudées par deux liaisons H : ébullition élevée.

Carboxylate

Ion $R—COO^-$; associé à Na^+, il donne le savon.

Micelle

Sphère de savon : queues vers la graisse, têtes vers l'eau.

Détergence

Propriété d'entraîner la graisse au rinçage grâce aux micelles.

Estérification

Acide + alcool ⇌ ester + eau ; lente et limitée (≈ 67 %).

Ester

R—COO—R' ; souvent odorant : fruits, arômes, parfums.

Hydrolyse

L'eau casse l'ester → acide + alcool ; réaction inverse de l'estérification.

Catalyseur

Accélère la réaction sans modifier l'état final (H_2SO_4).

Chlorure d'acyle · anhydride

R—CO—Cl et $(R—CO)_2O$: dérivés vifs et totaux, coproduit HCl.

03 NOTION 3

Réflexes Bac : méthode et pièges

Le correcteur note la méthode autant que le résultat. Voici les six gestes qui sécurisent chaque question du chapitre.

1. Lire deux fois l'énoncé et surligner les données : concentrations en mol·L^{-1}, volumes en mL (à convertir en L), pKa, masses.

2. Identifier chaque espèce : acide ? alcool ? ester ? ion carboxylate ? Écrire leurs formules AVANT l'équation.

3. Choisir le bon symbole : ⇌ pour acide faible, estérification, hydrolyse ; → pour neutralisation et chlorure d'acyle.

4 Équilibrer le bilan : compter les atomes (C, H, O, Na, Cl) ET les charges de part et d'autre de la flèche.

5 Calculer proprement :

$n = C \times V$;

$pH = ½ (pKa - \log C)$;

r = n(ester formé) ÷ n(ester attendu) × 100 %.

6 Rédiger la conclusion en une phrase, avec unités ($mol \cdot L^{-1}$, $g \cdot mol^{-1}$) et virgule décimale.

Équation n° 1 — l'ionisation de l'acide faible

$$CH_3—COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H_3O^+$$

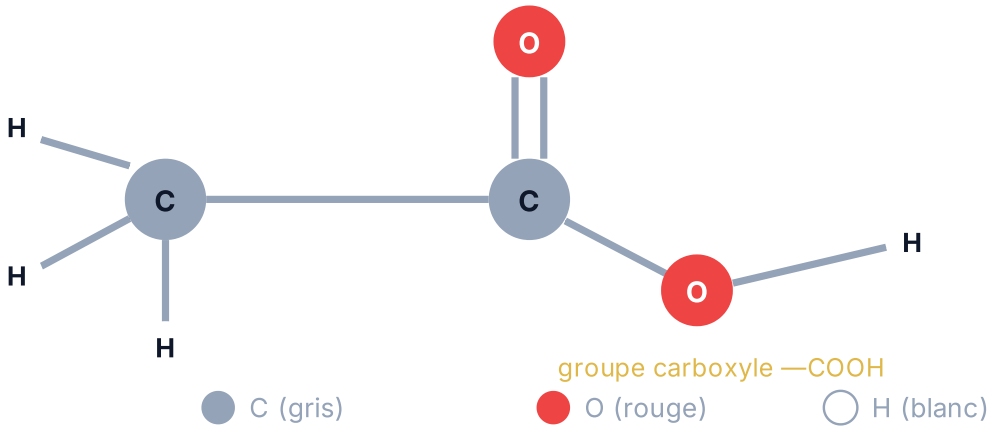
⇌ obligatoire ; pKa petit = acide fort : HCOOH 3,8, CH_3—COOH 4,8 ; pH = ½ (pKa − log C).

Équation n° 2 — l'estérification

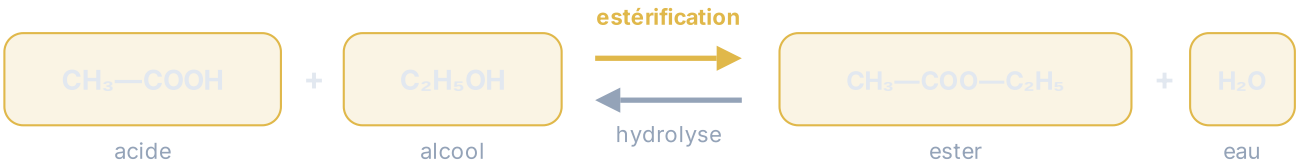
$$R—COOH + R'—OH \rightleftharpoons R—COO—R' + H_2O$$

Lente, limitée ≈ 67 %, H_2SO_4 catalyseur ; l'hydrolyse en est la réaction inverse.

À savoir redessiner sans faute : **$CH_3—COOH$**



À savoir réécrire sans faute : l'équilibre de l'ester



Lente, limitée (≈ 67 %), catalysée par H_2SO_4 — le ⇌ est obligatoire.

⚠️ LES TROIS PIÈGES DU CORRECTEUR

① Oublier le ⇌ de l'acide faible ou de l'estérification (flèche simple = points perdus). ② Affirmer que le catalyseur augmente le rendement (il ne change que la vitesse). ③ Écrire NaCl comme coproduit du chlorure d'acyle (c'est HCl, et il se dégage sous la hotte).

04 NOTION 4

Auto-test éclair

Cinq questions, cinq minutes, sans regarder la fiche. Si tu hésites, retourne à la section concernée, puis recommence la question.

⚡ QUESTION FLASH 1

Cite les deux caractéristiques de l'estérification.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Lente et limitée : rendement ≈ 67 % pour un mélange équimolaire ; le H_2SO_4 n'accélère que la vitesse.

⚡ QUESTION FLASH 2

Pourquoi l'acide éthanoïque bout-il à 118 °C ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

Ses molécules s'associent en dimères par deux liaisons hydrogène simultanées : plus d'énergie pour les séparer.

⚡ QUESTION FLASH 3

Écris la formule du stéarate de sodium.

SOLUTION DÉTAILLÉE

$C_{17}H_{35}$—COO^-Na^+ : sel de sodium de l'acide stéarique, tête hydrophile, queue hydrophobe.

⚡ **QUESTION FLASH 4**

Chlorure d'éthanoyle + eau : bilan et caractère de la réaction ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

CH_3—CO—Cl + H_2O → CH_3—COOH + HCl : vive et totale, HCl gazeux à manipuler sous hotte.

⚡ **QUESTION FLASH 5**

Calcule le pH d'une solution d'acide éthanoïque à 0,10 mol·L^{-1} (pKa = 4,8).

SOLUTION DÉTAILLÉE

pH = ½ (4,8 − log 0,10) = ½ (4,8 + 1) = 2,9 : pH modéré, signature d'un acide faible.

🔑 SI TU NE RETIENS QUE TROIS PHRASES

① La structure de la molécule commande toutes ses propriétés. ② Lente et limitée au ⇌, vive et totale au →. ③ Le savon lave grâce à ses deux visages : tête hydrophile, queue hydrophobe.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

1) Rendement limite d'une estérification à partir d'un mélange équimolaire d'acide et d'alcool primaires :

CORRECTION

Réponse C : environ 67 %, soit les deux tiers de l'avancement maximal — quel que soit le catalyseur.

Exercice 2

2) Lequel de ces composés est un savon ?

CORRECTION

Réponse D : le stéarate de sodium, sel de sodium d'un acide gras à longue chaîne. A est un acide, B un ester (arôme), C un alcool.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Structure → propriété** : liaisons hydrogène → solubilité et ébullition ; chaîne alkyle → pKa ; molécule amphiphile → détergence.
- ✓ **Trois équations par cœur** : ionisation ⇌, estérification ⇌ (≈ 67 %, H_2SO_4), neutralisation → (savon R—COO^-Na^+).
- ✓ **Dérivés réactifs** : chlorure d'acyle et anhydride → acide + HCl, vifs et totaux, sous hotte.

🎯

Partie 04 terminée !

Chapitre « Acides carboxyliques et ses dérivés » bouclé : de la molécule R—COOH au savon, de l'ester au chlorure d'acyle. Relis cette fiche la veille du Bac — et rendez-vous au prochain chapitre pour une nouvelle aventure !